

# Параметры 1

## Практика

Карта занятия:

### Линейные функции

1. Параллельный перенос
2. Пучок прямых
3. Система  $xOa$

## 1 Пример 1

Найдите все значения параметра  $a$ , при каждом из которых система

$$\begin{cases} \frac{(y^2 - xy + 2x - 2y)\sqrt{x+1}}{\sqrt{6-x}} = 0, \\ x + y - a - 1 = 0 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

### Решение

$$\frac{A}{B} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} A = 0, \\ B \neq 0, \end{cases} \quad \sqrt{A} \text{ существует} \Leftrightarrow A \geq 0, \quad \frac{1}{\sqrt{A}} \text{ существует} \Leftrightarrow A > 0.$$

Рассмотрим первое уравнение системы:

$$\begin{cases} (y^2 - xy + 2x - 2y)\sqrt{x+1} = 0, \\ 6 - x > 0. \end{cases}$$

$$y^2 - xy + 2x - 2y = (y-2)(y-x), \quad (y-2)(y-x)\sqrt{x+1} = 0.$$

$$6 - x > 0 \Leftrightarrow x < 6, \quad x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -1.$$

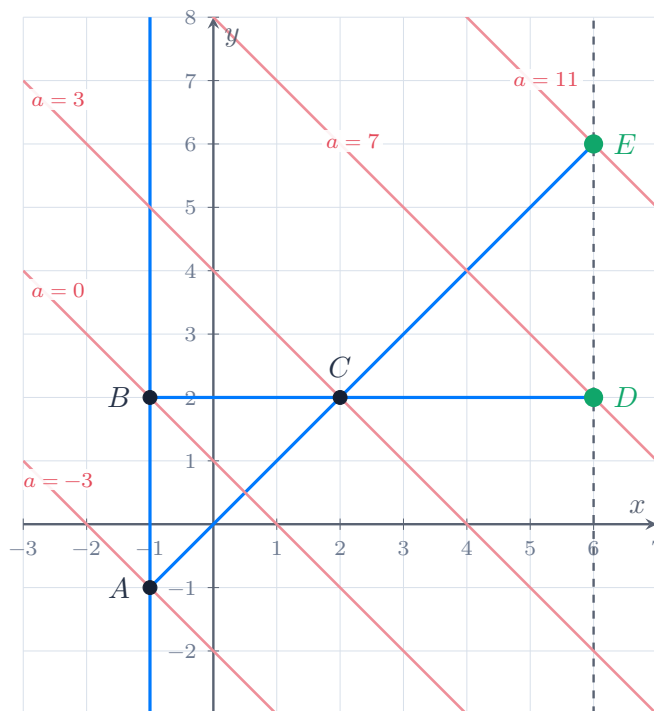
Следовательно,

$$\begin{cases} -1 \leq x < 6, \\ \begin{cases} y = 2, \\ y = x, \\ x = -1. \end{cases} \end{cases}$$

Рассмотрим второе уравнение:

$$x + y - a - 1 = 0 \Leftrightarrow \boxed{y = -x + a + 1}.$$

Это прямая с угловым коэффициентом  $k = -1$ , проходящая через точку  $(0; a + 1)$ .



— фиксированный график    — подвижная  $y = -x + a + 1$     ---- граница  $x = 6$

Критические положения:  $a = -3, 0, 3, 7, 11$ .

Найдём значения параметра у прямой  $y = -x + a + 1$ , проходящей через критические точки:

$$A(-1; -1): -1 = 1 + a + 1 \Rightarrow a = -3,$$

$$B(-1; 2): 2 = 1 + a + 1 \Rightarrow a = 0,$$

$$C(2; 2): 2 = -2 + a + 1 \Rightarrow a = 3,$$

$$D(6; 2): 2 = -6 + a + 1 \Rightarrow a = 7,$$

$$E(6; 6): 6 = -6 + a + 1 \Rightarrow a = 11.$$

**Значение  
параметра**

**Число решений**

$$a \leq -3$$

1

$$-3 < a \leq 0$$

2

$$0 < a < 3$$

3

$$a = 3$$

2

$$3 < a < 7$$

3

$$7 \leq a < 11$$

2

$$a \geq 11$$

1

**Ответ:**  $a \in (-3; 0] \cup \{3\} \cup [7; 11)$ .

## 2 Пример 2

Найдите все значения параметра  $a$ , при каждом из которых система

$$\begin{cases} y^2 - 10y - x^2 + 6x + 16 = 0, \\ y - ax = 1, \\ x > 1 \end{cases}$$

имеет единственное решение.

### Решение

$$y^2 - 10y + 25 = (y - 5)^2, \quad x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2.$$

Рассмотрим первое уравнение:

$$\begin{aligned} y^2 - 10y + 25 - x^2 + 6x - 9 &= 0, \\ (y - 5)^2 - (x - 3)^2 &= 0, \\ (y - 5 - (x - 3))(y - 5 + (x - 3)) &= 0. \end{aligned}$$

Следовательно,

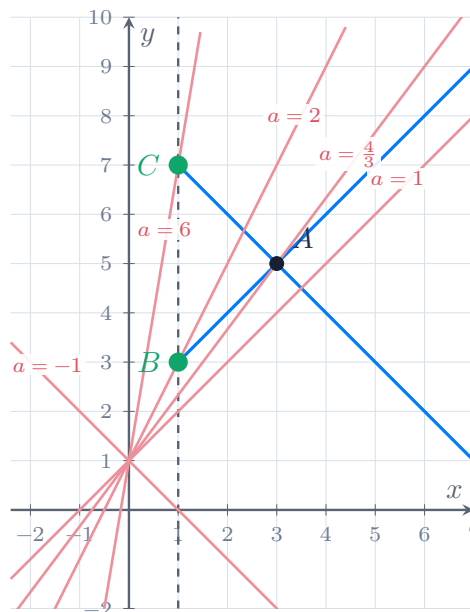
$$\begin{cases} y = x + 2, \\ y = -x + 8. \end{cases}$$

Рассмотрим второе уравнение:

$$y - ax = 1 \Leftrightarrow \boxed{y = ax + 1}.$$

Система имеет вид

$$\begin{cases} y = x + 2, \\ y = -x + 8, \\ y = ax + 1, \\ x > 1. \end{cases}$$



— фиксированные прямые    —  $y = ax + 1$     - - -  $x = 1$

Критические значения:  $a = -1, 1, \frac{4}{3}, 2, 6$ .

Определим критические значения параметра:

- 1)  $y = ax + 1 \parallel y = -x + 8 \implies a = -1,$
- 2)  $y = ax + 1 \parallel y = x + 2 \implies a = 1,$
- 3)  $A: x + 2 = -x + 8 \implies x = 3, y = 5,$   
 $5 = 3a + 1 \implies a = \frac{4}{3},$
- 4)  $B(1; 3): 3 = a + 1 \implies a = 2,$
- 5)  $C(1; 7): 7 = a + 1 \implies a = 6.$

**Значение  
параметра**

**Число решений**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| $a \leq -1$           | 0 |
| $-1 < a \leq 1$       | 1 |
| $1 < a < \frac{4}{3}$ | 2 |
| $a = \frac{4}{3}$     | 1 |
| $\frac{4}{3} < a < 2$ | 2 |
| $2 \leq a < 6$        | 1 |
| $a \geq 6$            | 0 |

**Ответ:**  $a \in (-1; 1] \cup \{\frac{4}{3}\} \cup [2; 6).$

### 3 Пример 3

Найдите все значения параметра  $a$ , при каждом из которых уравнение

$$\frac{4x^2 - a^2}{x^2 + 6x + 9 - a^2} = 0$$

имеет единственное решение.

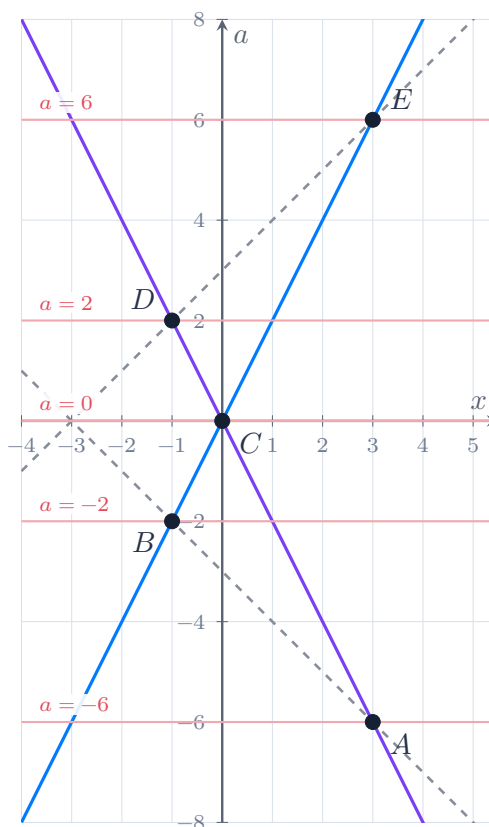
#### Решение

$$\frac{A}{B} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} A = 0, \\ B \neq 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x^2 - a^2 = 0, \\ x^2 + 6x + 9 - a^2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (2x - a)(2x + a) = 0, \\ (x + 3 - a)(x + 3 + a) \neq 0. \end{cases}$$

Перейдём к системе координат  $xOa$ :

$$\begin{cases} a = 2x, \\ a = -2x, \\ a \neq x + 3, \\ a \neq -x - 3. \end{cases}$$



$$\begin{array}{l} \text{---} a = 2x \qquad \text{---} a = -2x \\ \text{---} a = x + 3, a = -x - 3 \quad \text{--- уровни } a = -6, -2, 0, 2, 6 \end{array}$$

Найдём координаты критических точек:

$$\begin{array}{ll} A: & a = -2x, a = -x - 3 \implies -2x = -x - 3 \implies x = 3, a = -6, \\ B: & a = 2x, a = -x - 3 \implies 2x = -x - 3 \implies x = -1, a = -2, \\ C: & a = 2x, a = -2x \implies x = 0, a = 0, \\ D: & a = -2x, a = x + 3 \implies -2x = x + 3 \implies x = -1, a = 2, \\ E: & a = 2x, a = x + 3 \implies 2x = x + 3 \implies x = 3, a = 6. \end{array}$$

Одно решение получается при

$$a \in \{-6; -2; 0; 2; 6\}.$$

**Ответ:**  $a \in \{-6; -2; 0; 2; 6\}.$